核准日期：2018 年 04 月 28 日

修改日期：2023 年 07 月 10 日

2023 年 11 月 23 日

2024 年 07 月 30 日

2025 年 02 月 20 日

2025 年 05 月 09 日

甲氧聚二醇重组人促红素注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师或药师指导下使用

警告：红细胞生成刺激剂类药物（ESA）治疗可增加死亡、心肌梗死、卒中、静脉血栓栓塞、血管通道血栓形成以及肿瘤进展或复发的风险。

慢性肾脏病

- **在对照试验中，接受 ESA 治疗以达到目标血红蛋白水平高于 11 g/dL 的患者具有更高的死亡、严重心血管不良反应以及卒中风险。**
- **已开展的临床研究未确认不增加上述风险的血红蛋白目标水平、ESA 剂量或给药策略。**
- **使用最低剂量的美信罗®足以降低红细胞（RBC）输注的需求。**

癌症

- **美信罗®不适应于且不建议用于癌症化疗所致贫血的治疗。在一项美信罗®剂量范围探索研究中，由于美信罗®治疗患者的死亡人数多于另一种 ESA 治疗患者，所以提前终止了此项研究。**
- **在临床研究中，接受 ESA 治疗的乳腺癌、非小细胞肺癌、头颈部癌症、淋巴癌和宫颈癌患者的总生存期缩短和/或肿瘤进展或复发的风险增加。**

【药品名称】

通用名称：甲氧聚二醇重组人促红素注射液

商品名称：美信罗®MIRCERA®

英文名称：Methoxy Polyethylene Glycol-Epoetin Beta Injection

汉语拼音：Jiayang Juerchun Chongzu Ren Cuhongsu Zhusheye

【成份】

主要活性成份为甲氧聚二醇重组人促红素

分子式：$[CH_3O(CH_2CH_2O)_nCH_2CH_2CH_2CO\text{-}NH]_m$-EPO

n=~ 681, m=1

分子量：约 60kDa

辅料包括：L-蛋氨酸，无水硫酸钠，一水磷酸二氢钠，甘露醇，泊洛沙姆 188，和注射用水。

【性状】

无色或微黄色澄明液体。

【适应症】

本品适用于治疗因慢性肾脏病引起的贫血，且正在接受红细胞生成刺激剂类药品治疗的患者。

【规格】

50μg/0.3ml/支：每支预充式注射器内含 50μg 甲氧聚二醇重组人促红素，装量为 0.3ml。

75μg/0.3ml/支：每支预充式注射器内含 75μg 甲氧聚二醇重组人促红素，装量为 0.3ml。

100μg/0.3ml/支：每支预充式注射器内含 100μg 甲氧聚二醇重组人促红素，装量为 0.3ml。

120μg/0.3ml/支：每支预充式注射器内含 120μg 甲氧聚二醇重组人促红素，装量为 0.3ml。

150μg/0.3ml/支：每支预充式注射器内含 150μg 甲氧聚二醇重组人促红素，装量为 0.3ml。

【用法用量】

标准剂量

本品具有较长的清除半衰期，因此其给药频率低于其它红细胞生成刺激剂类药品。

本品的起始治疗需要在专业的医疗人员监督下进行。

慢性肾脏病患者的贫血治疗

贫血症状和结局会因年龄、性别和疾病的总体负担不同而表现不同，医生有必要对每个患者的临床过程和病情做出评估判断。根据临床实际情况，可采用皮下或静脉注射。本品可选择在腹部、上臂或大腿部位进行皮下注射，此三处注射部位均适合于进行皮下注射。

应对患者进行密切监测，以确保使用本品批准的最低有效剂量，在维持血红蛋白浓度≤11 g/dl（6.83 mmol/l）的情况下，达到充分控制贫血症状的目的。

因为患者自身的变化性，可以观察到同一个患者某个血红蛋白值偶尔会高于或低于理想的血红蛋白水平。血红蛋白的变化问题应通过剂量管理来解决，应避免血红蛋白含量持续>11 g/dl（6.83 mmol/l）。

慢性肾衰患者递增本品剂量时应谨慎。在血红蛋白对本品应答不佳的患者中，应考虑应答不佳的其它原因。

建议每 2 周监测 1 次血红蛋白含量，直至其达到稳定。此后定期监测。

目前正在接受红细胞生成刺激剂类药品治疗的患者：

目前正在接受红细胞生成刺激剂类药品治疗的患者可以换用本品治疗；根据需要，每月 1 次静脉或皮下给药。本品的起始剂量应根据患者换药前每周的促红细胞生成素（依泊汀 α 或依泊汀 β）或达依泊汀 α 的用药剂量按表 1 所示进行换算。首次注射应当安排在先前促红细胞生成素（依泊汀 α 或依泊汀 β）或达依泊汀 α 的给药预定日期。

表 1. 与促红细胞生成素（依泊汀 α 或依泊汀 β）或达依泊汀 α 的剂量换算

先前每周促红细胞生成素（依泊汀 α 或依泊汀 β）剂量（国际单位/周）	先前每周达依泊汀 α 剂量（微克/周）	本品剂量 每月 1 次（μg/月）
<8000	<40	120
8000-16000	40-80	200
>16000	>80	360

如果为了使血红蛋白含量维持在 10 g/dL（6.21 mmol/L）之上，需要调整本品的剂量，可按照约 25％的比例来调整每月用药剂量。

如果血红蛋白上升过于迅速（如在任何 2 周时间内上升超过 1 g/dL），根据需要，可将本品的剂量减少 25%或更多，以缓解快速应答。如果血红蛋白水平接近或超过 11 g/dL，降低本品的剂量或中断给药。

剂量调整频率不得超过每月 1 次。

中断治疗

通常本品的治疗属于长期治疗，但是根据需要，在任何时间均可中断治疗。

漏用剂量

如果漏用了一剂本品，应尽快补充注射漏用的剂量，然后按照处方的给药频率重新开始接受本品治疗。

特殊给药剂量说明

儿童：由于缺乏 18 岁以下患者用药的安全性和有效性数据，因而不推荐此类患者使用本品。

老年人：年龄在 65 岁或 65 岁以上的患者无需调整起始剂量（见**【老年用药】**）。

肝功能不全：对于任何程度肝功能不全的患者，均无需调整起始剂量或修改剂量调整规则（见***特殊人群的药代动力学***）。

【不良反应】

临床试验

本品安全性数据库来自于 3042 例慢性肾脏病患者参加的对照性临床试验，其中 1939 例使用了本品，1103 例患者使用了其它红细胞生成刺激剂类药品治疗。

根据 1939 例患者的试验结果，约 6%使用本品治疗的患者出现药物不良反应，最常见的不良反应是高血压。

以下术语用于描述对照性临床试验中由本品治疗引起的不良反应的发生频率：常见（≥1/100 和<1/10）、不常见（≥1/1000 和<1/100）和罕见（≥1/10,000 和<1/1000）。

表 2. 在慢性肾脏病患者参加的对照性临床试验中，本品治疗引起的药物不良反应

系统器官分类	**频率**	**不良反应**
血管性疾病	常见	高血压
外伤、中毒和手术并发症	不常见	血管通路血栓症
神经系统疾病	不常见	头痛
免疫系统疾病	罕见	过敏反应
神经系统疾病	罕见	高血压脑病
皮肤和皮下组织疾病	罕见	皮疹（严重斑丘疹）

与本品治疗相关的其它所有不良反应的发生频率均属罕见，且多数为轻度至中度。这些不良反应与慢性肾脏病患者已知的合并症一致。

实验室检查异常

临床研究发现，患者在使用本品治疗期间血小板计数轻度减少、但仍保持在正常范围以内。

研究还发现，7.5%使用本品治疗和 4.4%使用其它红细胞生成刺激剂类药品治疗的患者出现过血小板计数低于 100 x 10^9/L。

上市后

上市后有抗促红细胞生成素抗体介导的纯红细胞再生障碍性贫血 (AEAB-PRCA)的报道 （见**【注意事项】**）。

上市后有 Stevens-Johnson 综合征/中毒性表皮坏死松解症的报道。

与其他促红细胞生成素一样，上市后有血栓症包括肺栓塞的病例报道。

【禁忌】

以下患者禁用本品：

·高血压控制不佳的患者。

·对本品活性成份或任何辅料成份过敏的患者。

【注意事项】

运动员慎用。

在慢性肾病患者中，血红蛋白含量不应超过用法用量建议的目标含量上限。过高血红蛋白水平可能增加死亡、心肌梗死、卒中、静脉血栓栓塞、血管通路血栓形成以及肿瘤进展或复发的风险。

补铁治疗：

为了确保有效的红细胞生成，应在治疗前和治疗期间评价所有患者的铁含量，补铁治疗可能是必要的，并按照治疗指南进行。

药物无效：对红细胞生成刺激剂类药品应答不完全的最常见原因是缺铁和炎症。以下情况也可能导致促红细胞生成刺激剂类药品治疗的疗效不佳：慢性失血、骨髓纤维化、因肾衰治疗产生的严重铝超负荷、叶酸或维生素 B_{12} 缺乏和溶血。如果排除上述所有因素后，患者出现血红蛋白含量骤降、并伴有网织红细胞减少和抗促红细胞生成素抗体出现，则建议进行骨髓检查以明确是否存在纯红细胞再生障碍性贫血（PRCA）。如果诊断出 PRCA，则必须立即中止本品治疗，且患者不得换用其它促红细胞生成素类药物治疗。

纯红细胞再生障碍性贫血（PRCA）：据报道，由抗促红细胞生成素抗体介导的 PRCA 与促红细胞生成素包括本品有关，这些抗体可与促红细胞生成素产生交叉反应，因此疑似或确诊带有促红细胞生成素抗体的患者不得使用本品治疗。

血压监测：如同其它促红细胞生成素一样，使用本品治疗贫血期间，血压可能会升高。因此在使用本品治疗前、治疗开始和治疗期间应充分地控制好血压。如果药物治疗或饮食干预措施难以控制高血压时，必须减少用药剂量或暂停使用本品（见**【用法用量】**）。

对肿瘤生长的作用：如同其它促红细胞生成素一样，甲氧聚二醇重组人促红素是一种主要刺激红细胞生成的生长因子。红细胞生成素受体可以在各种肿瘤细胞表面表达，如同所有的生长因子一样，促红细胞生成素具有刺激各类恶性肿瘤生长的可能

性。对多种癌症患者（包括头颈癌和乳腺癌等）进行的对照性临床研究结果显示，给予依泊汀后出现了原因不明的过高死亡率。

癫痫发作：在启动促红细胞生成素治疗后的最初几个月内，应密切监测患者的神经系统先兆症状。告知患者在出现新发癫痫症状、先兆症状或癫痫发作频率发生变化时，应及时联系医务人员。

血红蛋白病、癫痫发作或血小板浓度大于 500×10^9/L 的患者使用本品治疗的安全性和有效性还未确定，因此这些患者使用本品时应谨慎。

严重过敏反应：本品治疗患者中已经报告过严重过敏反应，包括速发型过敏反应、血管性水肿、支气管痉挛、心动过速、瘙痒性皮疹、荨麻疹。如果发生严重过敏反应或速发型过敏反应，应立即停药并永久性终止治疗，并采取相应的治疗措施。

对驾驶和机械操作能力的影响

未开展本品治疗对驾驶和机械操作能力影响的研究，然而根据本品作用机理和已知的安全性特征，预计本品对驾驶和机械操作能力无影响。

用法、操作和处理的特殊说明

本品不应与其它产品混合。

本品是一种无菌、不含防腐剂的产品。每支预充式注射器仅供一次注射使用。

只有澄清、无色至浅黄色、无可见微粒的溶液才能用于注射。

请勿摇晃。

注射前请将药物放置达室温。

未使用的或过期药物的处理

应尽量减少将药物释放到环境中。不应将药物丢弃至废水或生活垃圾中。应使用回收系统进行回收。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

妊娠

孕妇使用本品治疗的研究数据尚不充分。

动物研究未发现本品会对妊娠、胚胎/胎儿发育、分娩或出生后发育产生直接或间接的有害作用。

孕妇使用本品治疗应谨慎。

哺乳期妇女

本品是否可以分泌至人类乳汁中，目前尚属未知。一项动物研究结果发现母乳中含有本品的代谢物。因此，应充分权衡母乳喂养对婴儿的益处和本品治疗对母亲的益处后，再决定是否停止母乳喂养，或是中止本品的治疗。

【儿童用药】

由于无 18 岁以下患者使用本品治疗的安全性和有效性数据，因此不推荐此类患者使用本品。

【老年用药】

年龄在 65 岁或 65 岁以上的患者无需调整起始剂量。

在本品治疗的 II 期和 III 期临床研究中，共有 1789 例慢性肾脏病患者参加治疗，其中 24%患者年龄在 65-74 岁、20%患者年龄在 75 岁及以上。根据群体分析结果，65 岁或 65 岁以上的患者无需调整起始剂量。

【药物相互作用】

未进行过药物相互作用研究。临床研究结果未发现本品与其它药物之间的相互作用。通过群体分析方法研究了其它药物对本品治疗的药代动力学和药效学的影响作用，结果未发现合并用药对本品的药代动力学和药效学产生影响。

【药物滥用和药物依赖】

非贫血患者及健康人误用本品可能导致血红蛋白过度升高，进而可能导致危及生命的心血管系统并发症。

【药物过量】

本品的治疗剂量范围广，治疗开始时必须重视个体对治疗的应答情况。药物过量可导致药效学作用放大，如红细胞生成过多。为防止血红蛋白含量过高，应暂时停止本品治疗（见**【用法用量】**）。如果出现临床指征，可实施放血疗法。

【临床药理】

药效学

甲氧聚二醇-依泊汀 β 与促红细胞生成素的不同之处在于，前者通过 N 末端氨基或赖氨酸的 ε-氨基（以 Lys52 和 Lys45 为主）与甲氧基聚乙二醇丁酸结合。这导致带有 PEG 基团（分子量约 30,000 道尔顿）的甲氧聚二醇-依泊汀 β 的分子量约 60,000 道尔顿。

与促红细胞生成素相比，本品在受体水平表现出不同的活性，其特征为与受体的结合较慢且解离较快，体外比活度降低，体内活性增加，以及半衰期延长。这些不同的药理学特性是相关的，以便在患者中实现本品每月一次给药方案。

药代动力学

由于本品具有较长的清除半衰期，其药代动力学和药理学性质允许患者每月用药 1 次。通过静脉注射本品的清除半衰期比重组人促红细胞生成素长 15-20 倍。

在健康志愿者、接受透析与未接受透析治疗的慢性肾性贫血患者中，进行了本品的药代动力学研究。

在慢性肾脏病患者中，本品的清除率和分布容积与剂量之间无依赖关系。

在慢性肾脏病患者中，对首次给药、第 9 周、第 19 周或第 21 周给药后本品药代动力学进行了研究。 结果表明多次给药不会影响本品的清除率、分布容积和生物利用度。在慢性肾脏病患者中每 4 周给药 1 次的研究中，蓄积比为 1.03，因而证明多次给药不会产生具有临床意义的甲氧聚二醇重组人促红素蓄积现象；在每 2 周给药 1 次的研究中，蓄积比为 1.12。

在 41 例慢性肾脏病患者中进行血液透析治疗前和治疗后的甲氧聚二醇重组人促红素血清浓度比较研究，结果显示血液透析治疗对本品药代动力学无影响作用。

对 126 例慢性肾脏病患者进行的分析显示，接受透析治疗患者和未接受透析治疗患者间的药代动力学无差异。

在 42 名健康志愿者中进行的研究结果显示，皮下注射的部位（腹部、上臂或大腿）对本品的药代动力学、药效学或局部耐受性等方面无临床相关的影响。根据这些结果，认为此三处均适合进行本品的皮下注射。

吸收

皮下注射给药后的吸收

皮下注射给药后，透析的慢性肾脏病患者可在给药 72 小时后观测到甲氧聚二醇重组人促红素最大血清浓度（中位值），未接受透析的患者可在给药 95 小时后观测到甲氧聚二醇重组人促红素最大血清浓度（中位值）。

皮下注射给药后，接受透析和未接受透析患者的甲氧聚二醇重组人促红素的绝对生物利用度分别为 62％和 54％。

分布

400 例慢性肾脏病患者的研究结果显示，甲氧聚二醇重组人促红素分布容积约为 5 L。

代谢

无。

清除

慢性肾脏病患者经静脉注射给药后，甲氧聚二醇重组人促红素的 $t_{1/2}$ 为 134 小时[或 5.6 天]，全身总清除率为 0.494 mL/h/kg。皮下注射给药后，接受透析患者的终末清除半衰期（$t_{1/2}$）为 139 小时，未接受透析患者的终末清除半衰期（$t_{1/2}$）为 142 小时。

特殊人群的药代动力学

肝功能不全

严重肝功能不全患者与健康受试者对比研究结果显示，甲氧聚二醇重组人促红素药代动力学相似（见***特殊给药剂量说明***）。

其它特殊人群

通过群体分析评价了人口统计学特征对甲氧聚二醇重组人促红素药代动力学的潜在影响，分析结果显示，对年龄、性别或种族差异无需进行起始剂量调整。群体药代动力学分析还显示，接受透析治疗和未接受透析治疗患者之间不存在药代动力学差异。

国内患者的药代动力学

在临床研究 ML20680 中，对 29 例接受本品的患者取样进行了群体药代动力学分析。在对全球与中国人群的群体药代动力学进行比较分析后发现，没有证据表明两者在药代动力学上存在显著差异。

【临床试验】

国外研究

本品在慢性肾脏病贫血患者中进行了多项随机对照试验。

在已接受达依泊汀α或依泊汀药品治疗的透析患者中进行了 4 项随机对照研究。为了维持稳定的血红蛋白含量，患者被随机分配到维持原有治疗组或转换成本品治疗组。评估期（第 29-36 周）研究结果显示，接受本品治疗的患者的血红蛋白含量平均值和中位数实际上与基线血红蛋白含量一致。

在一项开放、多中心的对照试验中，随机入组 490 例患者（每个治疗组 245 例），比较本品和达依泊汀α对于慢性肾脏病血液透析患者进行贫血维持治疗的有效性和安全性。每月一次接受本品治疗的患者的反应率显著高于每月一次接受达依泊汀α治疗的患者（$p<0.0001$）。在每组 245 例患者中，本品治疗组反应率为 64.1%（157 人），达依泊汀α治疗组反应率为 40.4%（99 人）。血红蛋白反应的定义为：患者在评估期的 Hb 平均值>10.5g/dL，且与其个体基线值相比，评估期 Hb 下降的平均值不超过 1.0g/dL。

以上临床研究的数据结果表明，本品和对照药物之间的总体安全性相似，其表现符合慢性肾脏病研究人群特点。临床试验中本品治疗引起的药物不良反应见【不良反应】临床试验部分。

国内研究

在已接受促红细胞生成刺激剂类药品治疗的慢性肾脏病透析患者中开展的一项随机对照试验（ML21904），共入组 281 例患者。本品治疗组在疗效评估期血红蛋白相对基线水平变化的校正平均值为 0.257 g/dL，促红细胞生成素 β 组为 0.123 g/dL，两治疗组的差异为 0.134 g/dL（95%CI -0.111, 0.378）；在疗效评估期，本品治疗组和促红细胞生成素 β 组血红蛋白均值维持在基线血红蛋白值±1g/dL 内的患者比例相似（分别为 63.7%和 62.2%），研究结果显示换用本品可以有效地在目标范围内维持血红蛋白水平。

两项在中国开展的随机对照临床研究共入组未接受和已接受促红细胞生成刺激剂类药品治疗的慢性肾性贫血透析患者 546 例，其中试验 ML20680 入组 265 例患者，

ML21904 入组 281 例。两项研究中接受了本品治疗的患者为 319 例。综合安全性分析显示：

- 两治疗组不良事件（任何等级）发生率相似，本品治疗组和促红细胞生成素 β 组分别为 45.1%和 51.1%；两组最常见的不良事件均为高血压；
- 两治疗组严重不良事件发生率相似，本品治疗组和促红细胞生成素 β 组分别为 8.5%和 9.0%；
- 导致退出研究的不良事件，本品治疗组为 1.3%，促红细胞生成素 β 组为 1.0%；

总体而言，未发现安全性信号，中国患者接受本品静脉或皮下注射观察到的安全性与全球进行的关键性研究结果一致。

【药理毒理】

药理作用

甲氧聚二醇重组人促红素是一种化学合成的促红细胞生成素受体激活剂，通过与骨髓干细胞上的促红细胞生成素受体作用而刺激红细胞生成。肾脏缺氧会产生促红细胞生成素并释放至血液中。促红细胞生成素是红细胞的主要生长因子，缺氧条件下，促红细胞生成素与红系祖细胞之间发生相互作用，从而增加红细胞的生成。

毒理研究

生殖毒性

雄性和雌性大鼠在交配前至交配中皮下注射给予甲氧聚二醇重组人促红素，生殖能力、生育力和精子等未见影响。妊娠大鼠给予甲氧聚二醇重组人促红素，妊娠、胚胎-胎仔发育、分娩或出生后发育未见影响。

致癌性

尚未评价。

【贮藏】

在外包装上标识的有效期后不能使用本品。

本品应在 2°C-8°C 冷藏，勿冷冻。

将预充式注射器保存在纸盒内，注意避光。

【包装】

预充式注射器包装，均为 1 支/盒

【有效期】

36 个月

【执行标准】

JS20230042

【药品批准文号】

50μg/0.3ml：国药准字 SJ20180003

75μg/0.3ml：国药准字 SJ20180004

100μg/0.3ml：国药准字 SJ20180005

120μg/0.3ml：国药准字 SJ20180006

150μg/0.3ml：国药准字 SJ20180007

【上市许可持有人】

名称：Roche Pharma (Schweiz) AG

注册地址：Grenzacherstrasse 124, 4058 Basel, Switzerland

【生产企业】

名称：F.Hoffmann-La Roche AG

生产地址：Wurmisweg 4303 Kaiseraugst, Switzerland

【包装厂】

名称：Roche Diagnostics GmbH

地址：Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany

【境内责任人】

名　　称：罗氏（上海）医药贸易有限公司

地　　址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 1100 号

邮政编码：201203

电　　话：021-28922888

传　　真：021-50801800

咨询电话：8008208780（固话）或 4008208780（手机）（人工接听时间：工作日周一至周五 9:00-17:00）

由于说明书更新较快，如需参阅最新批准的中文说明书，请访问罗氏中国网站：www.roche.com.cn。